3 Datenbanken

1. Motivation
2. Datenorganisation und Datenbankkonzept
3. **Semantische Datenmodellierung**
4. Umsetzung in Datenbanken
5. Datenbanknutzung mit SQL
6. Transaktionsmanagement
7. Datenbankentwicklung
8. Datenbanken und IT-Sicherheit
9. Systemarchitektur
10. NoSQL Datenbanken
11. Verteilte Datenbanken

3 Lernziele

- Sie können die folgenden Fragen beantworten:
  - Wie wird eine Datenbank konzipiert?
  - Was passiert bei der Datenmodellierung?
- Sie wissen, was Entitäten, Attribute und Beziehungen (bzw. Klassen, Objekte, Attribute und Assoziationen) sind?
- Sie kennen die Regeln für eine sinnvolle Datenbankmodellierung und können diese an leichten Beispielen anwenden.

3 Modell



- ursprünglich lat. *modulus*, ital. *modello*, das Maß
- seit 16. Jh.: *Vorbild*, *Muster*, *Entwurf*

Modell
Abbildung/Entwurf eines Gebildes
Vorbild für ein Gebilde

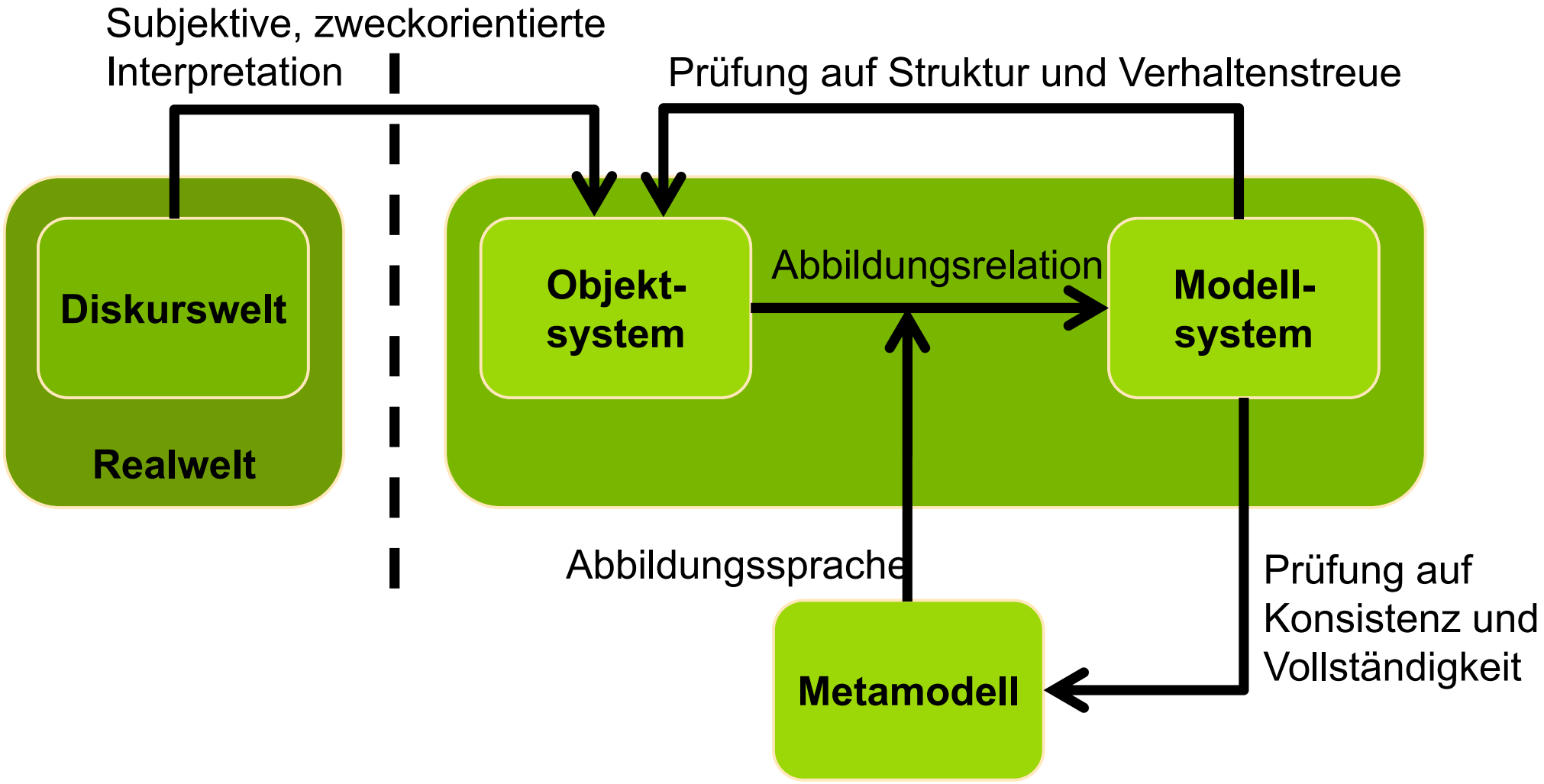
3 Funktionen eines Modells

- **Abbildungsfunktion**
  Mengentheoretische Zuordnung von Attributen des Originals zu Attributen des Modells

- **Verkürzungsfunktion**
  Ausschließliche Berücksichtigung relevanter Merkmale

- **Pragmatische Funktion**
  Nutzerorientierung: für bestimmten Nutzerkreis in bestimmtem Zeitraum

3 Modellierung – von der Realwelt zum Modell



3 Modell und Metamodell

Metamodel

- Definition der Modellierungssprache
- Grundlage für Modelle

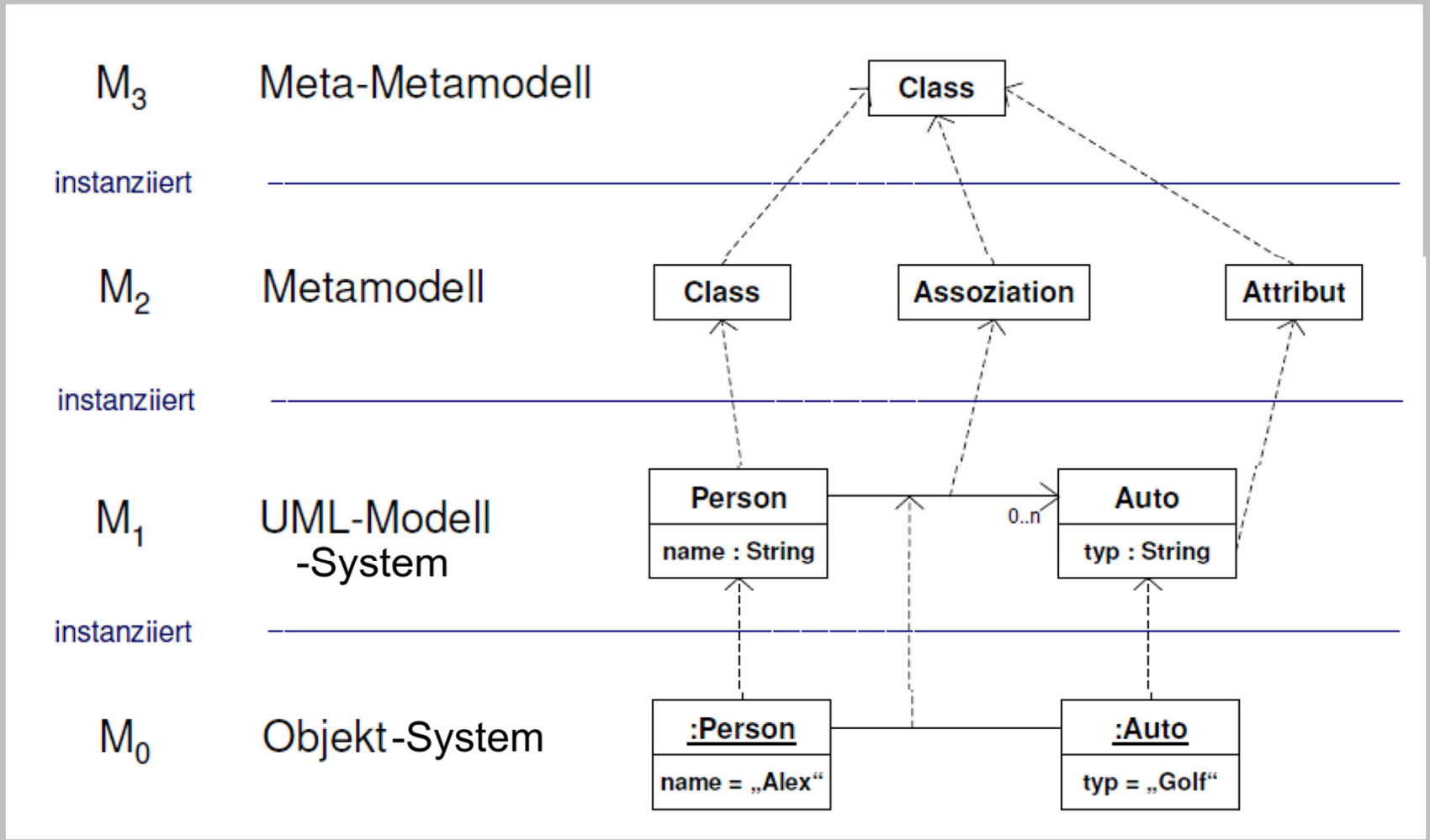
- Modell zum Aufbau von Modellen
- Beschreibung von Metaklassen
- Grundlage/Kern von Entwurfstools

Modell

- Basierend auf Metamodell
- Beschrieben mit Modellierungssprache

- Modell zu konkretem Sachverhalt
- Instanzen von Metaklassen
- Ergebnis der Anwendung von Entwurfstools

4-Schichten-Architektur



3 Grundsätze richtiger Modellierung



- Syntaktische (strukturelle) und semantische (inhaltliche) Richtigkeit
- Relevanz
- Systematischer Aufbau
- Vergleichbarkeit
- Klarheit
- Wirtschaftlichkeit

Die Qualität des Datenmodells bestimmt die Qualität der Datenbank.

3 Datenmodellierung

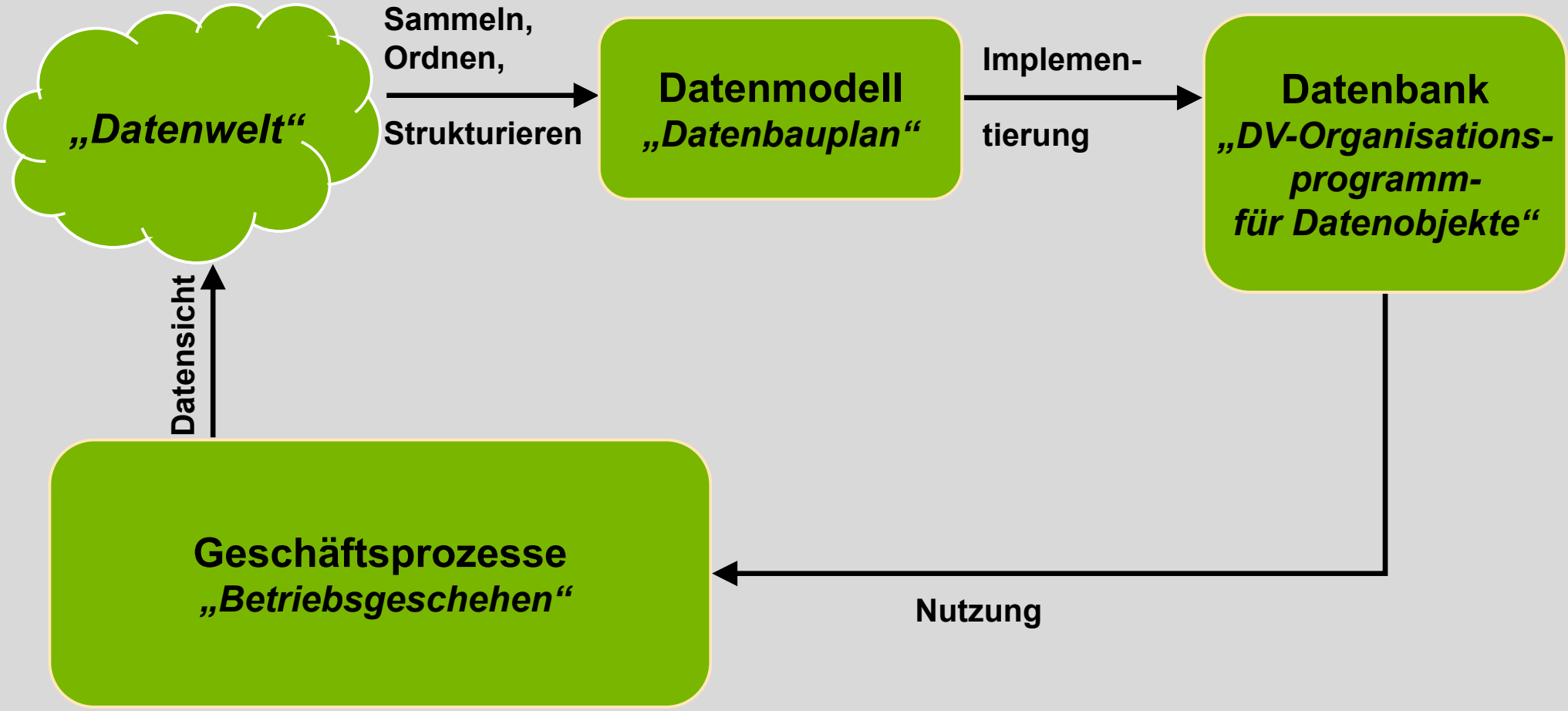


Datenmodellierung
Identifikation, Beschreibung und Strukturierung der für eine Diskurswelt relevanten Informationsobjekte sowie deren Beziehungen untereinander gemäß der zielbezogenen Anforderungen (z.B. Business Rules)

Beschreibungsmethoden

- Entity-Relationship-Modell (ERM bzw- ERD)
- Strukturiertes Entity-Relationship-Modell (SERM)
- Unified Modeling Language (UML)

3 Datenkreislauf



Bibliothek

In einer Bibliothek einer Hochschule gibt es eine Vielzahl von Büchern, die inventarisiert sind. Studenten und andere Mitglieder der Hochschule können sich registrieren lassen und anschließend Bücher für eine gewisse Zeit ausleihen.



Was sind die Informationsobjekte?

Flugreservierungssystem

Ein Reservierungssystem für Flugreisen, wie es in Reisebüros heute üblich ist, kann Auskunft geben über Flugverbindungen, Preise in unterschiedlichen Kategorien und die Verfügbarkeit von Plätzen. Man kann über ein solches System ferner Buchungen sowie Stornierungen vornehmen, Flugmeilen gutschreiben lassen sowie Platzreservierungen durchführen.



Was sind die Informationsobjekte?

Medienhändler

Ein Medienhandel für Bücher, Filme und Musik nimmt von Kunden (privat oder gewerblich) Bestellungen entgegen und wickelt diese Aufträge ab, indem die Bestellungen aus dem Lager versandt werden und den Kunden dafür eine Rechnung gestellt wird.



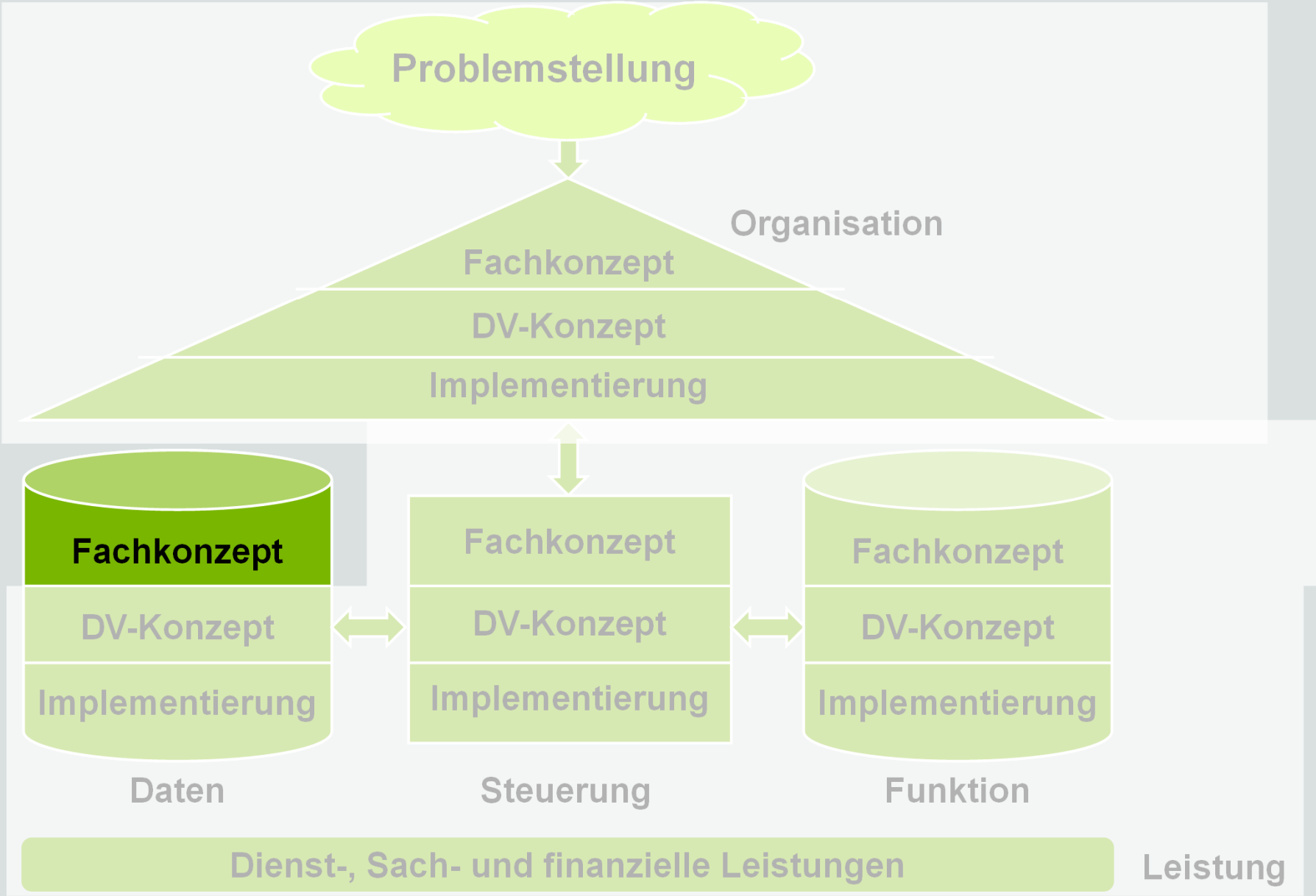
Was sind die Informationsobjekte?

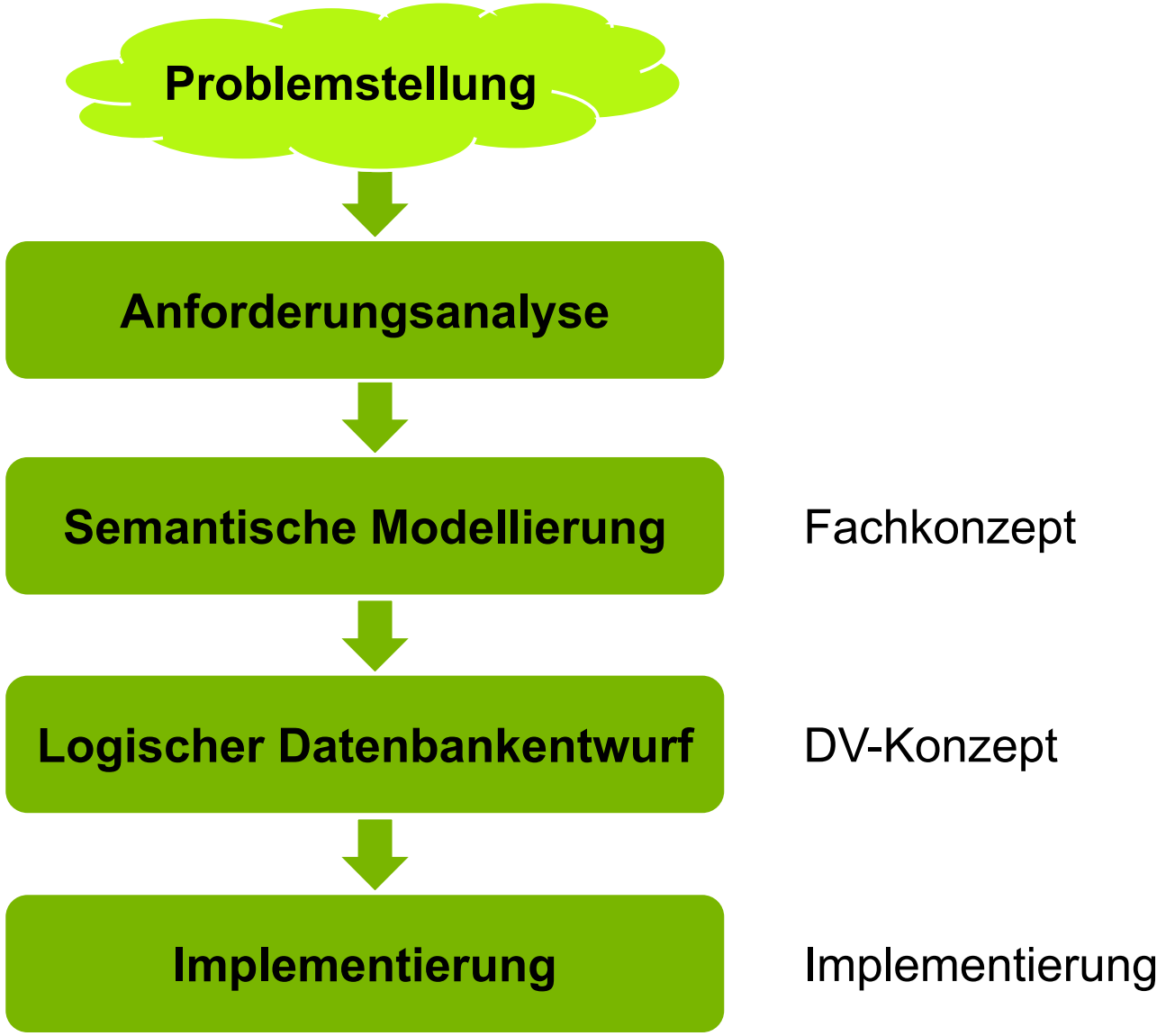
3 Einordnung ARIS-Konzept

ARIS
Architektur integrierter **I**nformations**s**ysteme

- Ordnungsrahmen zur Entwicklung von Informationssystemen
- Ziel:
  Erfüllung der Anforderungen an das Informationssystem

3 Einordnung ARIS-Konzept




Problemstellung
Anforderungsanalyse
Semantische Modellierung
Fachkonzept
Logischer Datenbankentwurf
DV-Konzept
Implementierung
Implementierung

3 Anforderungsanalyse

Statische Anforderungen (Datenstruktur)

- Entitytypen (Kunden, Lieferanten usw.)
- Beziehungstypen (Kunde hat Auftrag)
- Attribute (Kunden(Kunr., Kuname usw.)
- Attributseigenschaften (numeric, alpha usw.)

Dynamische Anforderungen

- Festlegung der auszuführenden Operationen
- Benutzerhäufigkeit und Häufigkeit des Datenanfalls
- Zugriffs- bzw. Zugangsbestimmungen
- Anforderungen an die Geschwindigkeit
- Sicherheits- und Schutzanforderungen

Systemanalysemethoden (verbale und bildliche Beschreibung)

- Unterlagenstudium, Fragebogen, Interviews, Selbstaufschreibung, Beobachtung

3 Semantische Modellierung

- Datenbankunabhängiger Entwurf durch modellhafte Beschreibung der analysierten Daten
- Methode: ERM, SERM, UML

3 Logischer Datenbankentwurf

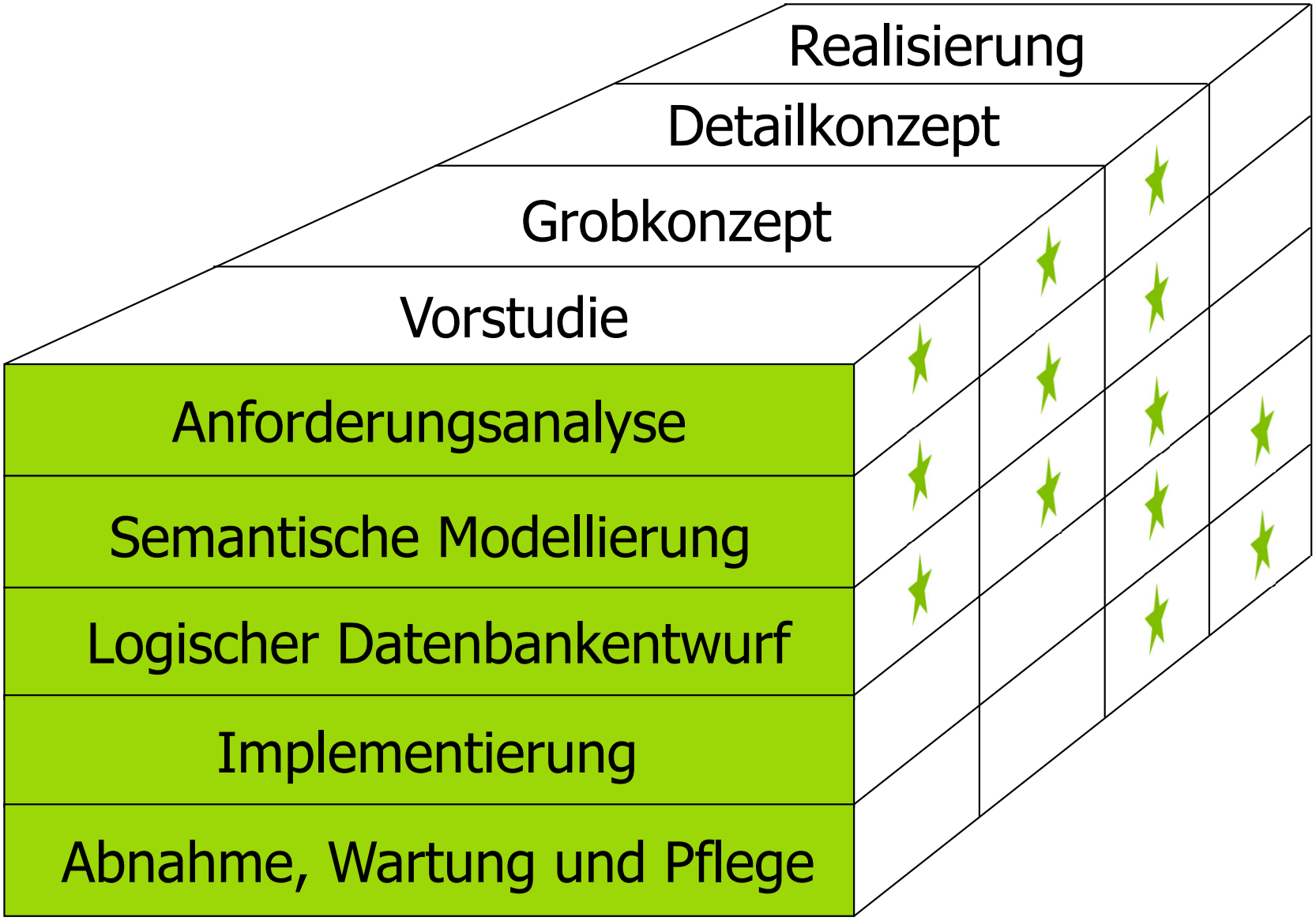
- Datenbankabhängiger, modellhafter Entwurf
- Entwurfstypen: Hierarchisches Modell, Netzwerkmodell, Relationenmodell, Objektmodell, etc.
- Methode: z.B. Normalisierung bei Relationenmodellen



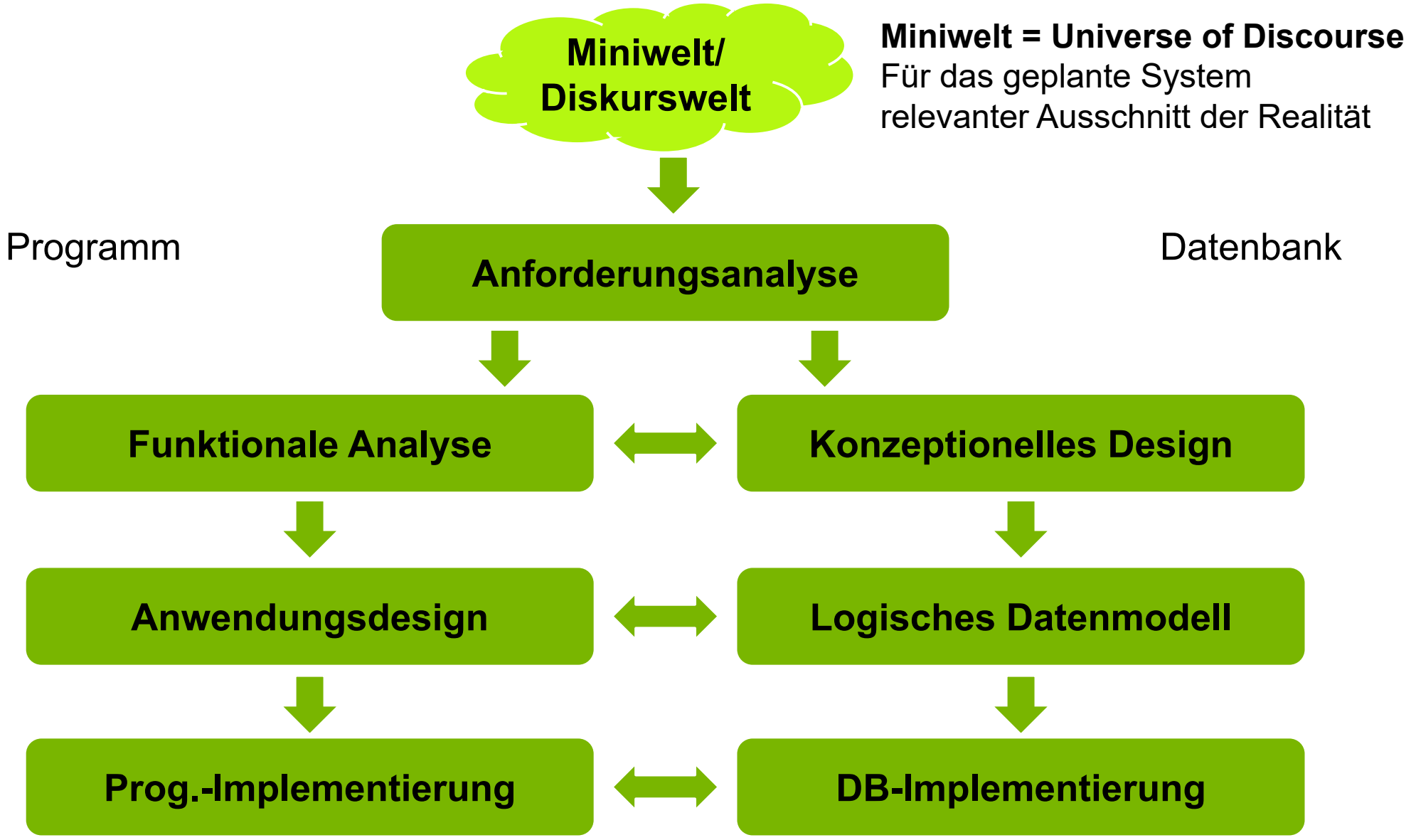
3 Implementierung

- Umsetzung des konzeptionellen Schemas
- Berücksichtigung der Benutzerzugriffsrechte
- Festlegen der Speicherparameter, der physischen Datenstruktur und der Datenbankparameter
- Übernahme von Daten




Realisierung
Detailkonzept
Grobkonzept
Vorstudie
Anforderungsanalyse
Semantische Modellierung
Logischer Datenbankentwurf
Implementierung
Abnahme, Wartung und Pflege

Modellierungskonzepte



3 Basis der Datenmodellierung

- Grundlegende Datenstruktur ist die Tabelle (Relation)
- Zusammengehörende Informationen (➔ Datensätze) sind in Zeilen gespeichert (sog. Tupel)
- Aufbau der Datensätze wird durch Tabellenkopf bestimmt
  - Name der Tabelle
  - Bezeichnung der Spalten (Attribute / Eigenschaften)
  - Wertebereiche der Spalte
- Unterscheidung zwischen
  - Objekten und ihren
  - Eigenschaften sowie der
  - Beziehungen der Objekte untereinander

3 Anwendungsbeispiel Bibliothek



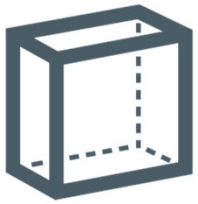
Bibliothek

In einer Bibliothek einer Hochschule gibt es eine Vielzahl von Büchern, die inventarisiert sind. Studenten und andere Mitglieder der Hochschule können sich registrieren lassen und anschließend Bücher für eine gewisse Zeit ausleihen.



Was sind die Informationsobjekte?

3 Entität



Entität = Entity
Abgrenzbares Objekt der Realität bzw.
Gedankliche Abstraktion

- Real existierendes Objekt: Buch, Fahrzeug, Person
- Gedankliche Abstraktion: Uhrzeit, Konto, Frist

3 Beziehung



Beziehung = Relationship
Wechselseitiges Verhältnis/Verknüpfung zwischen zwei Entitäten

- Besitzverhältnis zwischen Person und Fahrzeug
- Arbeitsverhältnis zwischen Person und Abteilung

3 Attribut



Attribut = Eigenschaft / Datenfeld
Beschreibende Charakterisierung einer Entität oder Beziehung

- Name einer Person
- Ausleihdatum eines Buches

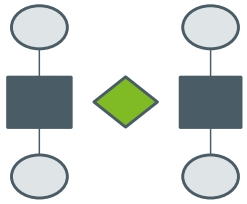
3 Domäne



Domäne = Wertebereich
Menge aller zulässigen Werte/Ausprägungen eines Attributes

- Menge der ganzen Zahlen
- Zeichenkette
- Boolesche Werte
- Farben

3 Entity-Relationship-Modell (ERM)



Entity-Relationship-Modell = ER-Modell

Metamodell, einfache Beschreibungsmethode für die Struktur einer Datenbank

Chen, P.P.: The Entity Relationship Model – Towards a unified View of Data, ACM Transactions on Database Systems, Vol.1, March 1976

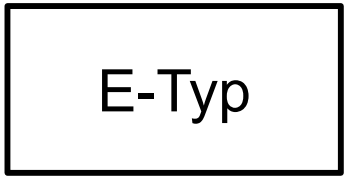
- Zusammenfassung gleichartiger Entitäten und Beziehungen zu sogenannten *Typen*
- Komplexitätsreduktion durch Konzentration auf das Wesentliche

3 Entity-Typ

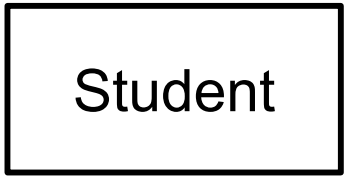


Entity-Typ / E-Typ
Zusammenfassung (strukturell) gleichartiger Objekte zu einer Kategorie/Klasse

- Symbol: Rechteck



- Entitäten: Yvonne, Eric, David, Anna
- Entity Typ: Student



3 Entitätsmenge



Entitätsmenge = Entity Set
Alle zu einem Zeitpunkt existierenden Entitäten des gleichen Entitätstyps

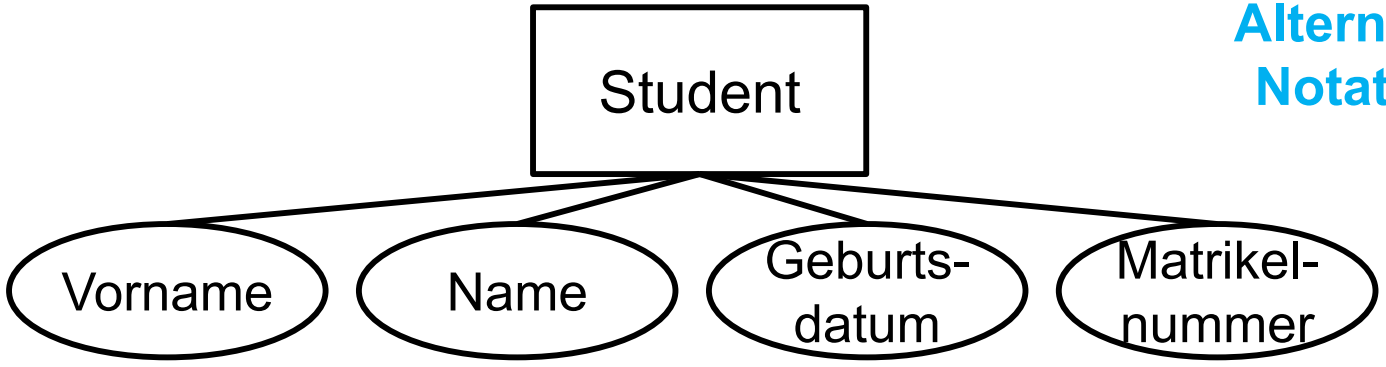
3 Attribut



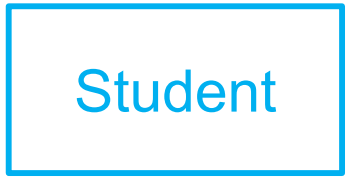
- Symbol: Kreis/Ellipse 

- Die Gesamtheit aller Attribute eines Objektes definieren den entsprechenden Objekttypen (E-Typ bzw. R-Typ)
- Yvonne Müller, 19.6.2000, 739293
- David Meier, 23.3.2001, 769283

⇒ Vorname, Name, Geburtsdatum, Matrikelnummer



Alternative Notation:



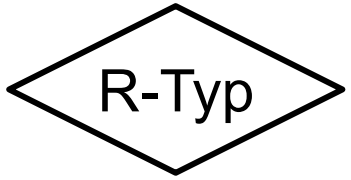
(Name, Vorname, Geburtsdatum, Matrikelnummer)

3 Relationship-Typ (Beziehungs-Typ)



Relationship-Typ / R-Typ
Zusammenfassung gleichartiger Beziehungen zwischen gleichartigen Objekten zu einer Beziehungsklasse

- Symbol: Raute



- Yvonne besitzt einen Twingo
- David besitzt einen Polo
- Relationship-Typ: besitzt



Hinweis:
Auch ein R-Typ kann Attribute haben!

Assoziation
Verbindung zwischen einem E-Typ und einem R-Typ

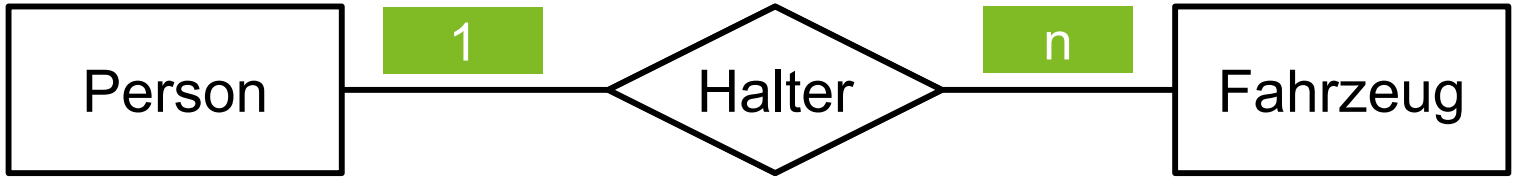
- Yvonne besitzt (einen Twingo).
- David besitzt (einen Polo).
- Der Polo wird besessen (von David).
- Der Twingo wird besessen (von Yvonne).

⇒ Person besitzt Fahrzeug

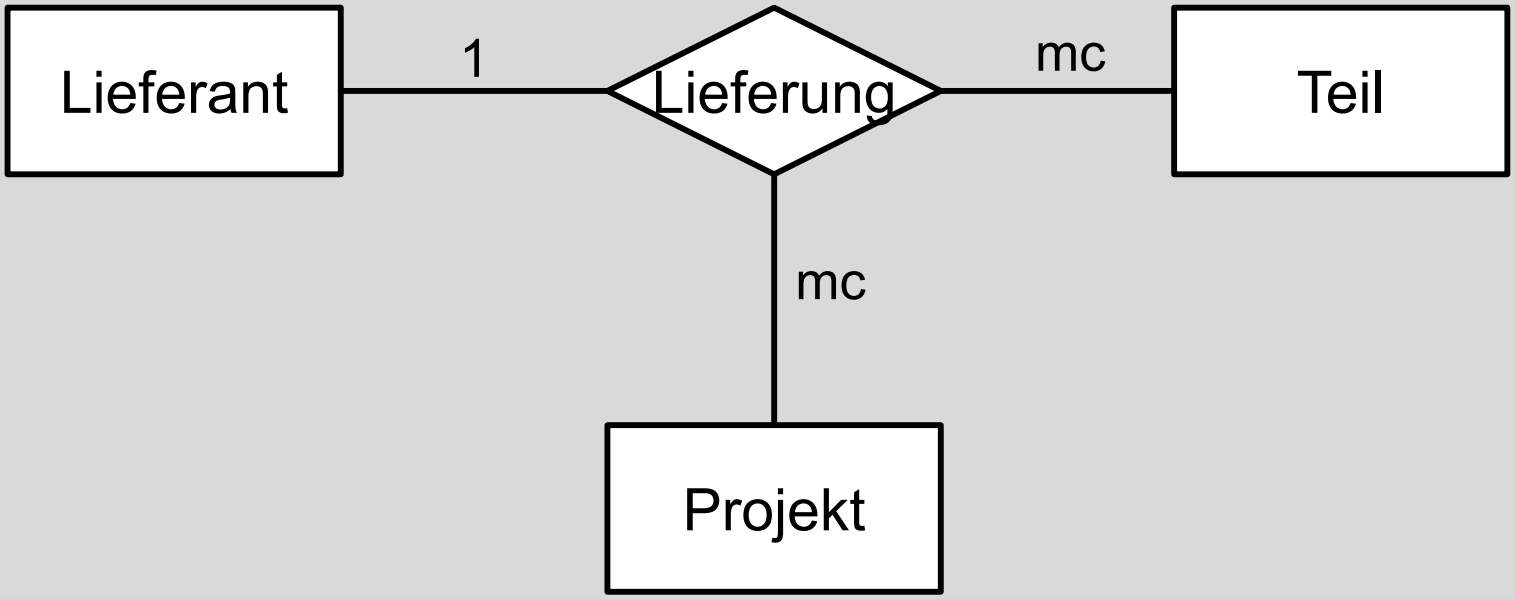


Kardinalität
Beschreibt das zahlenmäßige Verhältnis zwischen den Objekten zweier E-Typen

- Eine Person besitzt ein oder mehrere Fahrzeuge.
- Ein Fahrzeug hat genau einen Halter.

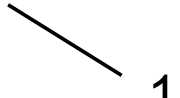
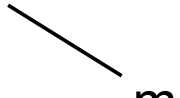


Für ein Projekt werden von Lieferanten Teile geliefert.



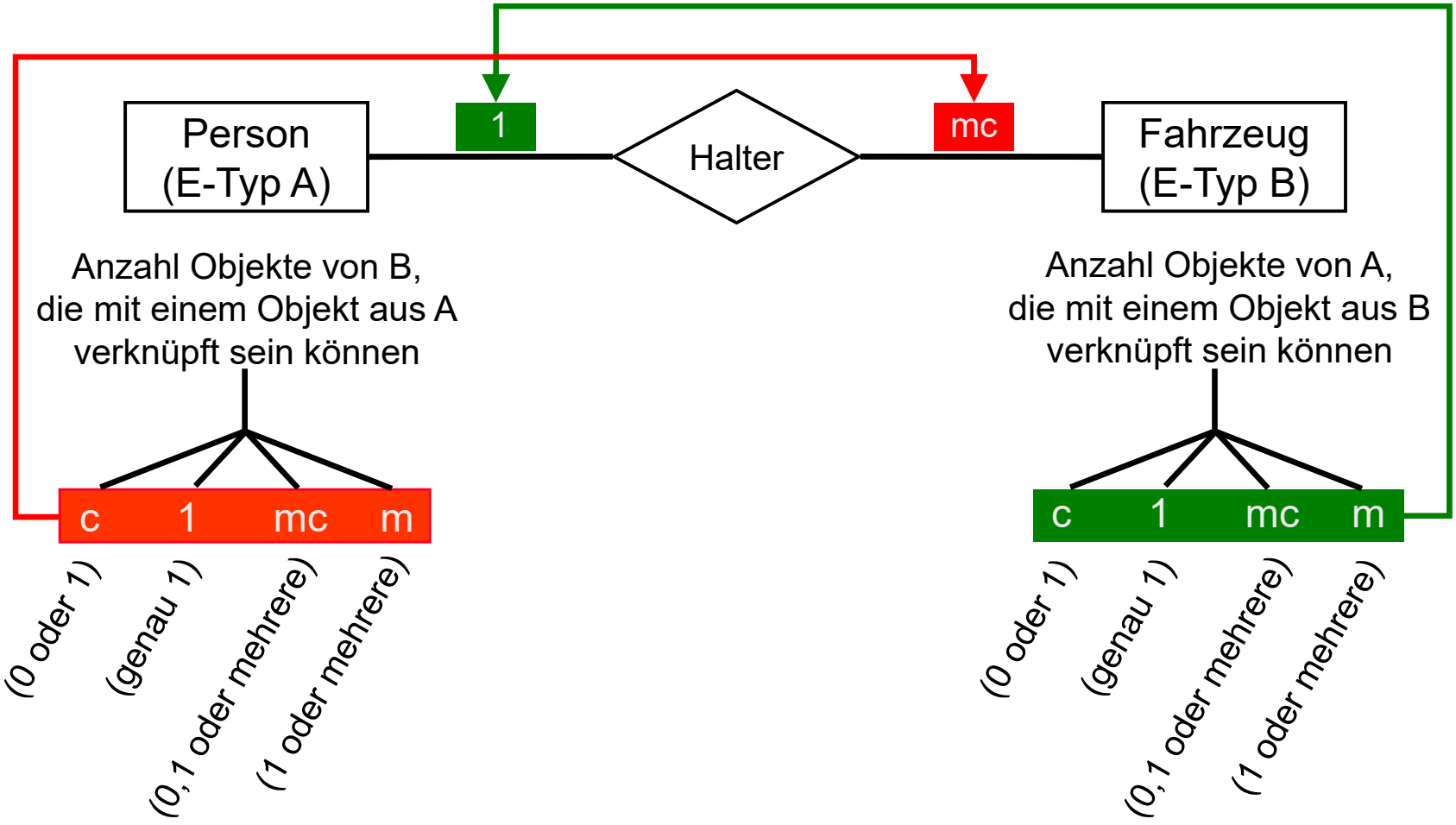
Wie sind die Kardinalitäten zu interpretieren?

3 Beziehungskardinalitäten

Bezeichnung des Assoziationstyps A (E1, E2)	Anzahl der Entitäten in E2, die der Entität E1 zugeordnet werden können	Symbol	Grobklassifi-zierung nach Chen	Min-Max-Notation
einfach	genau eine	1		(1,1)
konditionell	keine oder eine, d.h. c=0 oder c=1	c		(0,1)
multipel	mindestens eine, d.h m>=1	m,n		(1,*)
multipel-konditionell	keine, eine oder mehrere, d.h mc>=0	mc, nc		(0,*)

Die Verwendung von m und n erfolgt synonym.

3 Beziehungskardinalitäten



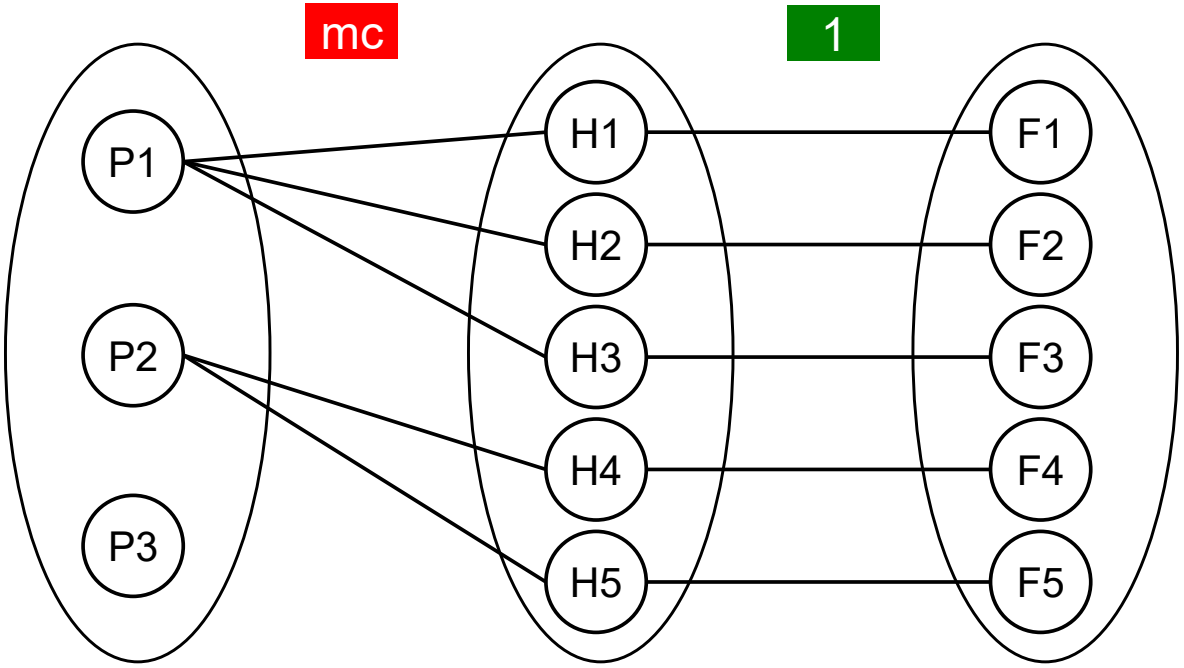
3 Beziehungskardinalitäten

Objekttypensicht



mc

Mengensicht



3 Beziehungskardinalitäten

- **Typ 1:** einfache Assoziation
  - Jedem Entity aus der Entitymenge 1 ist **GENAU EIN** Entity der Entitymenge 2 zugeordnet.

    Bsp.: Mitarbeiter – Abteilung

- **Typ c:** konditionelle (bedingte) Assoziation
  - Jedem Entity aus der Entitymenge 1 ist **KEIN ODER EIN** Entity der Entitymenge 2 zugeordnet.

    Bsp.: Nicht jeder Mitarbeiter ist auch Abteilungsleiter.

3 Beziehungskardinalitäten

- **Typ m:** mehrfache (komplexe oder multiple) Assoziation
  - Jedem Entity aus der Entitymenge 1 sind **MEHRERE** Entities der Entitymenge 2 zugeordnet.
  - Sind jeder Entity aus der Entitymenge 2 auch mehrere Entities der Entitymenge 1 zugeordnet, so spricht man oft auch von einer m:n-Beziehung anstatt von einer m:m-Beziehung.
  - Oft wird der Buchstabe n statt m verwendet, z.B. 1:n-Beziehung.

    Bsp.: Projekte können von mehreren Mitarbeitern durchgeführt werden und brauchen mindestens einen Mitarbeiter, der es bearbeitet.

- **Typ mc:** mehrfach-konditionelle Assoziation
  - Jedem Entity aus der Entitymenge 1 ist **KEINE, EINE ODER MEHRERE** Entities der Entitymenge 2 zugeordnet.

    Bsp.: Mitarbeiter arbeiten an keinen, einem oder mehreren Projekten.

3 Beziehungskardinalitäten

Kardinalität	E-Typ 1	R-Typ	E-Typ 2
c:c	Frau	Ehe	Mann
c:1	Staat	Hauptstadt	Stadt
c:mc	Mitarbeiter	Leitung	Abteilung
c:m	Wald	Beinhaltet	Baum
1:1	Sollbuchung	Buchungsvorgang	Habenbuchung
1:mc	Frau	Mutter	Kind
1:m	Gebäude	Lage	Raum
mc:mc	Kunde	Bestellung	Artikel
mc:m	Kurs	Belegung	Student
m:m	Studiengang	Studium	Student

Wie speichern wir die Beziehungen von einer Entität bei einer anderen ab?

3 Primär-, Sekundär- und Fremdschlüssel

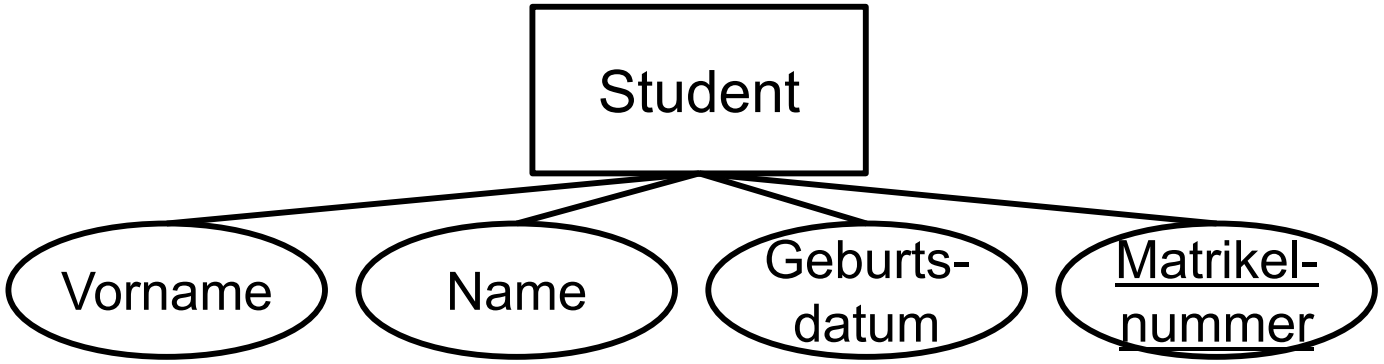


- Primärschlüssel (Primary Key, PK)
  Für die Identifikation ausgewählte **eindeutige** Attributkombination eines Objekttyps
- Sekundärschlüssel / Indexschlüssel
  Zur Beschleunigung des Datenzugriffs ausgewählte, nicht notwendigerweise eindeutige Attributkombination
- Fremdschlüssel (Foreign Key, FK)
  von einem anderen Objekttyp ererbter Primärschlüssel
- Fachlicher Schlüssel (Business Key, BK)
  Identifiziert ein Objekt in einem Unternehmen eindeutig und kann aus einem oder mehreren Attributen bestehen, z.B. KFZ-Kennzeichen
- Die Attribute, die Teil des Primärschlüssels sind, werden als *Schlüsselattribute* bezeichnet, die übrigen als *Nichtschlüsselattribute*.

3 Schlüsselattribut(e)

- Darstellung im ERM: Unterstreichung



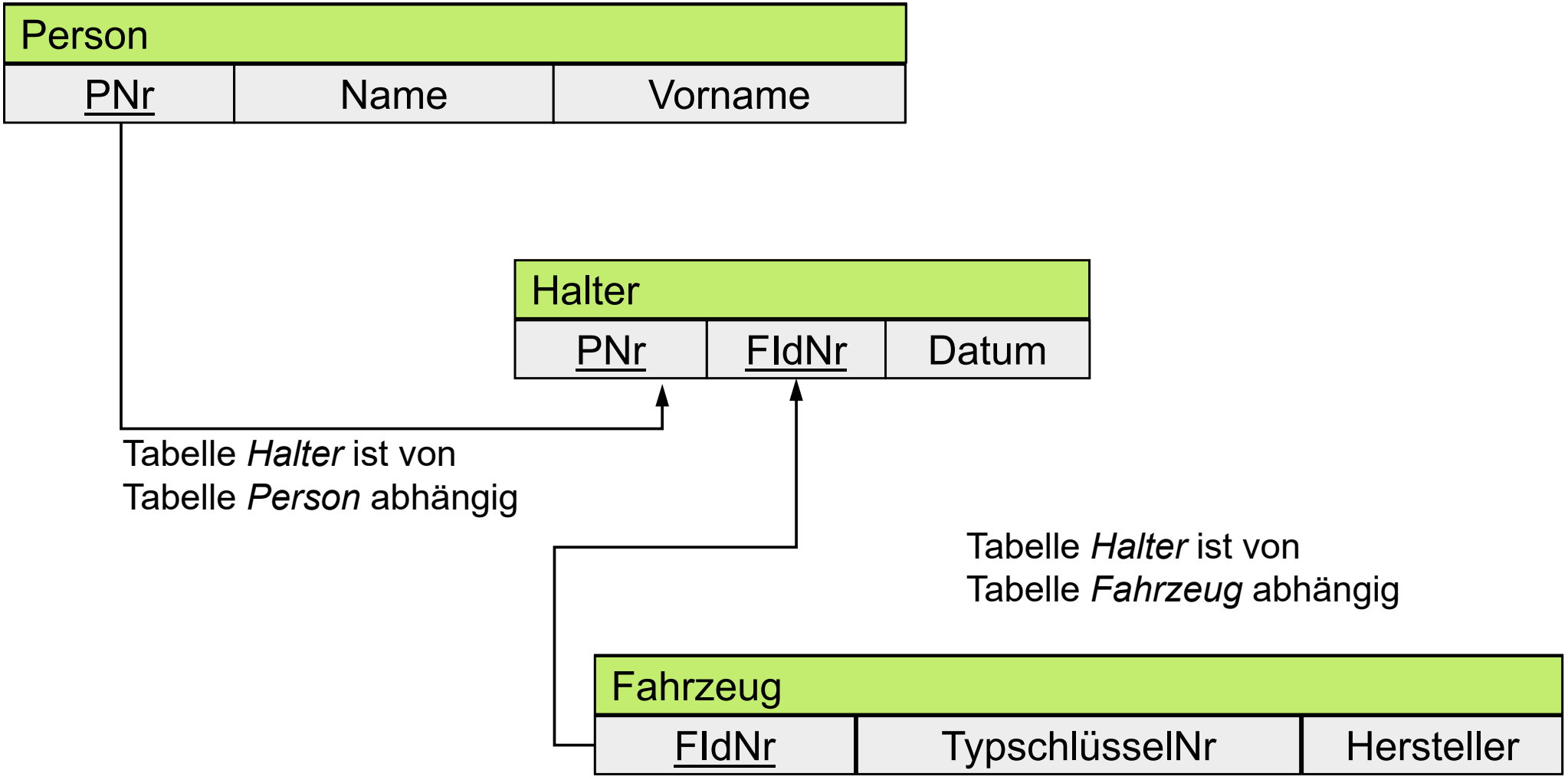


- Anders gesagt: Alle Attribute Teil des Primärschlüssels (PK) werden unterstrichen.

3 Schlüsselvererbung

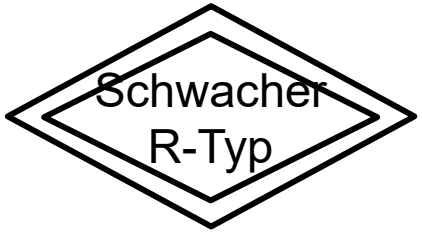
- Der Primärschlüssel eines E-Typs wird an die adjazenten R-Typen vererbt.
- Der Primärschlüssel des R-Typs besteht i.d.R. wieder aus einer Kombination aller geerbten Primärschlüsseln der in Beziehung gesetzten E-Typen.
- Die Vererbung ist implizit, d.h. die geerbten Attribute werden bei der semantischen Modellierung i.d.R. nicht als Attribut an den R-Typ geschrieben.
- Zu Übungszwecken während der Veranstaltung soll teilweise auch alle FK hingeschrieben werden.

3 Schlüsselvererbung: Beispiel

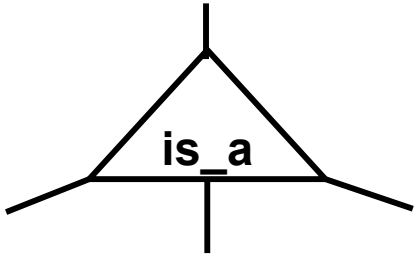


3 Formen einer Assoziation – Übersicht

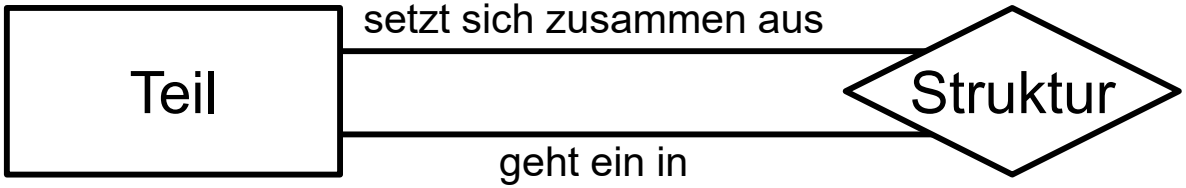
- Schwache R-Typen



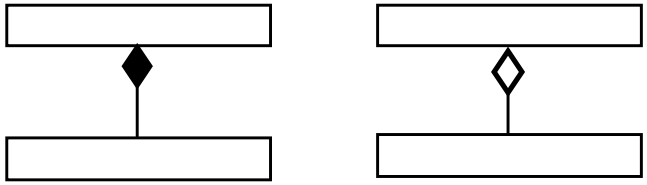
- Generalisierung und Spezialisierung



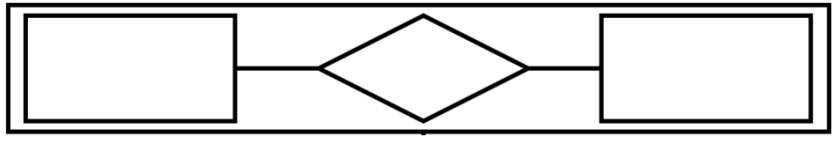
- Rekursion



- Komposition und Aggregation



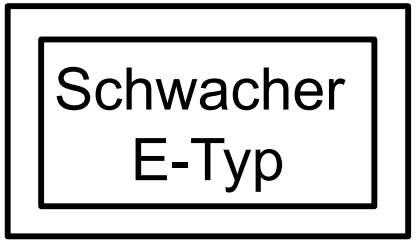
- Zusammenfassung von Beziehungen



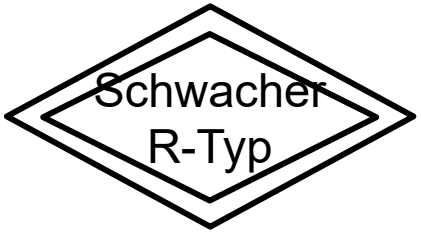
3 Schwache Objekttypen

Schwacher E-Typ
Von einem E-Typ B abhängiger E-Typ A.
$\Rightarrow$ Assoziation von A zu B ist 1.
$\Rightarrow$ Schlüssel von A enthält Schlüssel von B.
Die Beziehung zwischen A und B ist ebenfalls schwach.

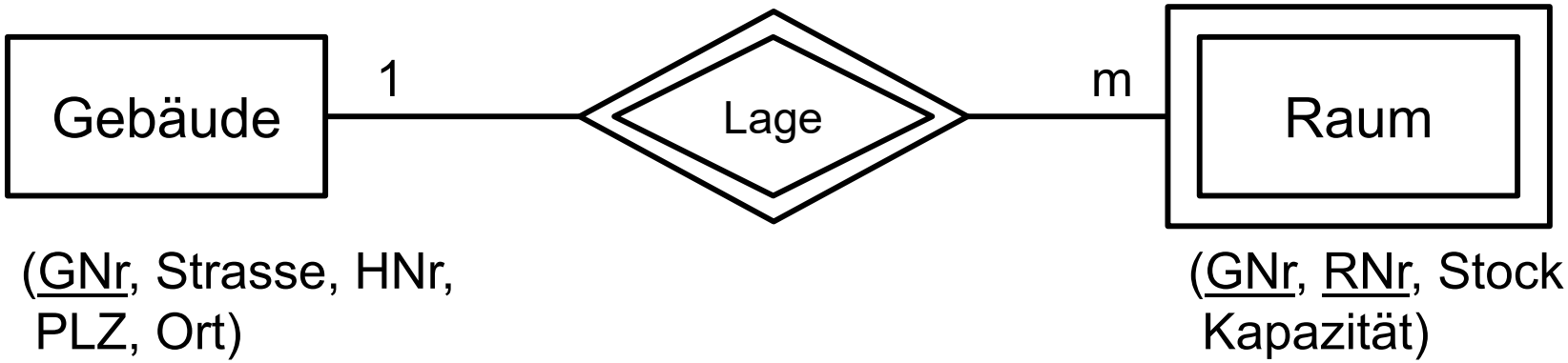
- Darstellung schwacher E-Typ:
  Doppeltes Rechteck



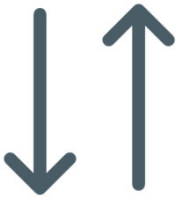
- Darstellung schwacher R-Typ:
  Doppelte Raute



3 Schwache Objekttypen – Beispiel



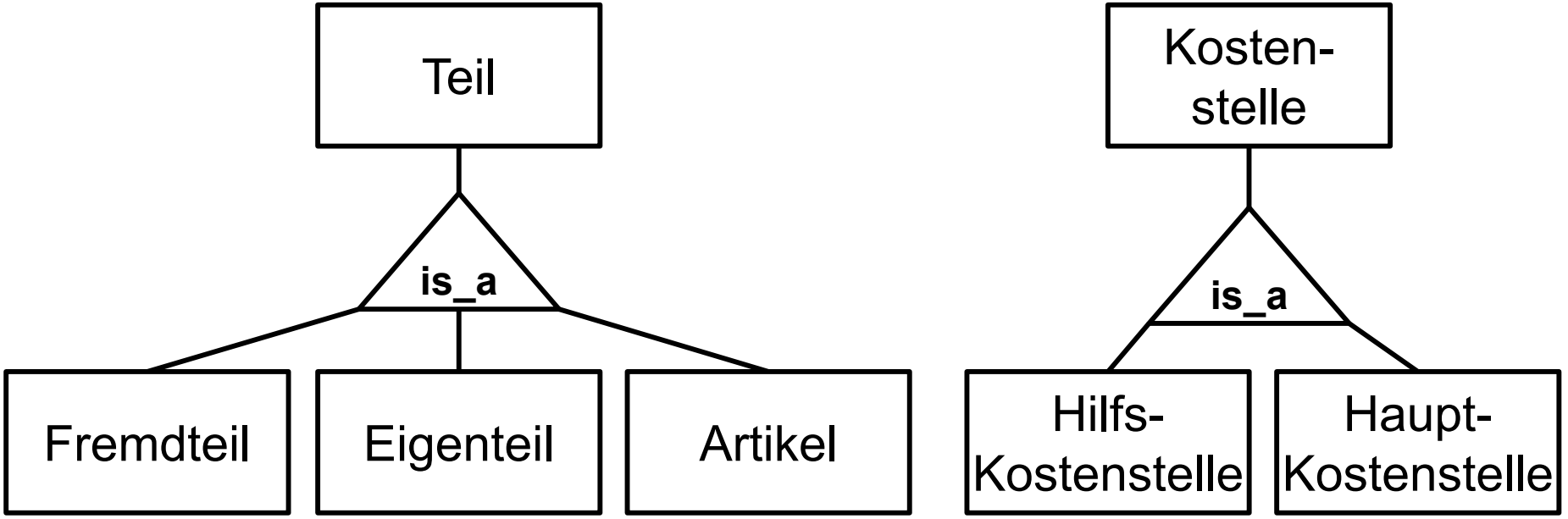
3 Generalisierung und Spezialisierung



Generalisierung
Zusammenfassung von gleichartigen (= gemeinsame Merkmale und Beziehungen) Objekttypen (Subtypen) zu einem Objekttyp (Supertyp)

Spezialisierung
Zerlegung eines Objekttyps (Supertyp) in nachgeordnete Objekttypen (Subtypen) mit speziellen Merkmalen und/oder Beziehungen

Generalisierung und Spezialisierung



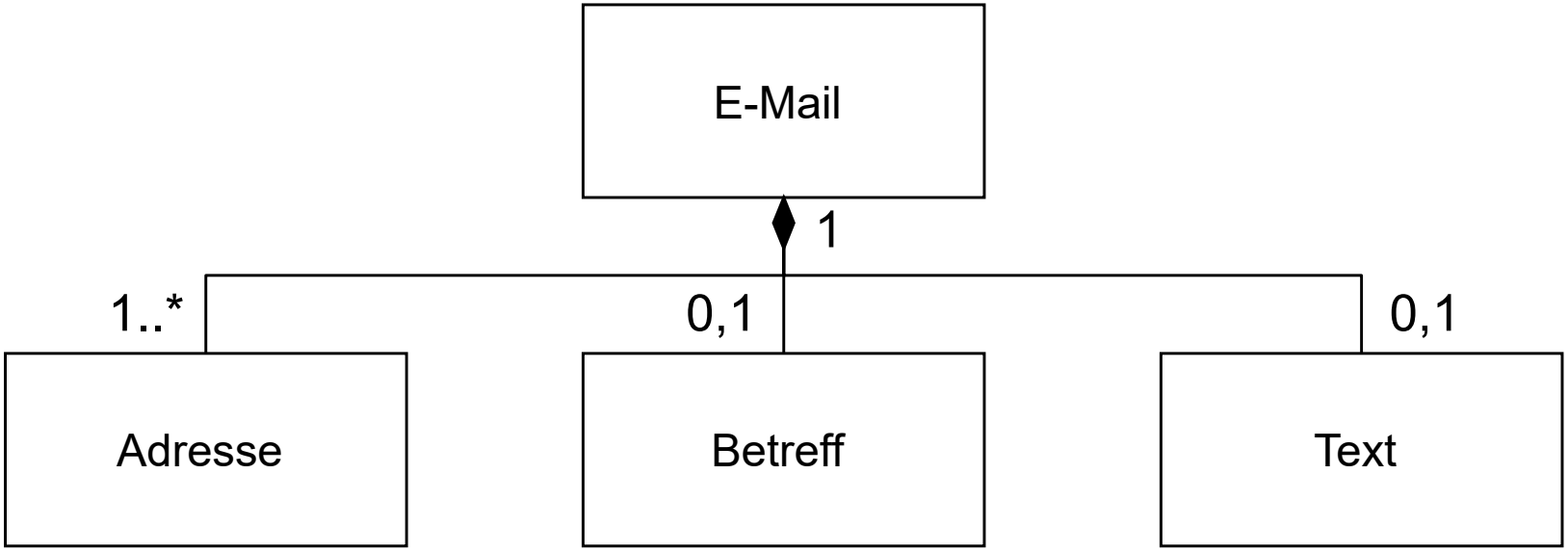
3 Generalisierung und Spezialisierung

Gründe für eine explizite Spezifikation von Teilmengen einer Objektmenge:

- Einzelne Teilmengen der Gesamtobjektmenge haben Sonderattribute, die für die Gesamtmenge nicht relevant sind.
- Beziehungstypen zu anderen Objektmengen gelten nur für bestimmte Teilmengen.
- Die auf die einzelnen Teilmengen zugreifenden Verarbeitungsprozesse sind unterschiedlich.

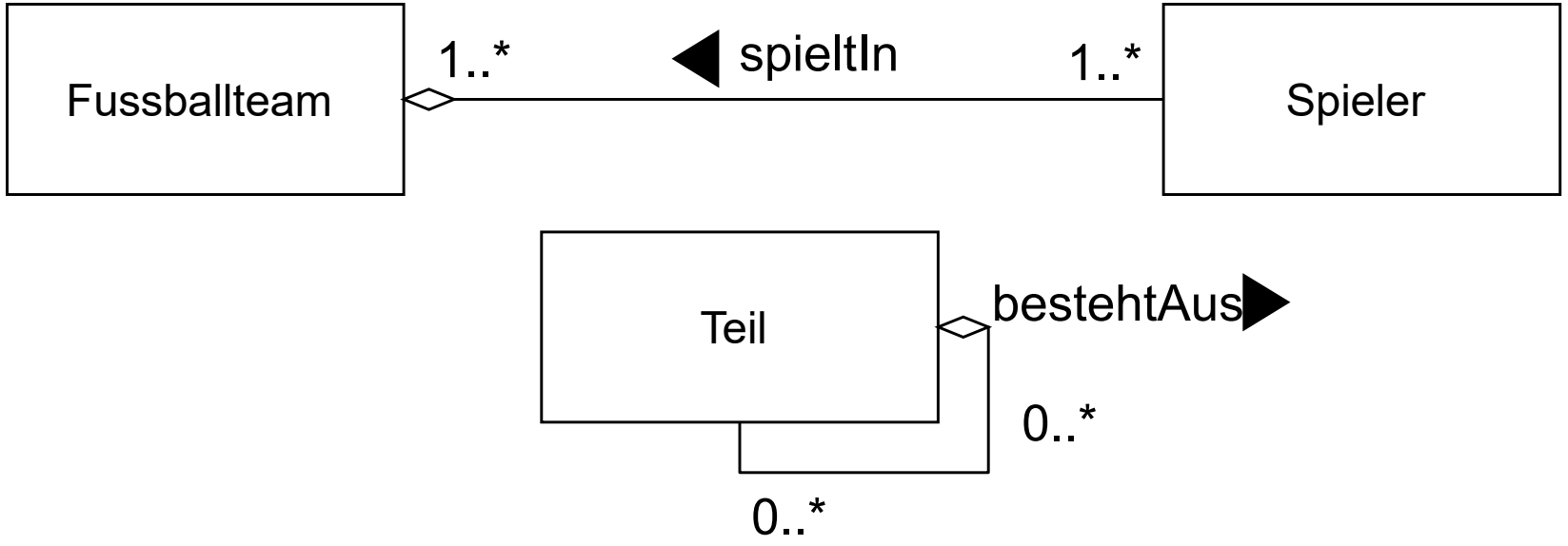
3 Komposition

Komposition
Strenge Ganzes-zu-Teil-Beziehung;
Darstellung, aus welchen Komponenten ein zusammengesetztes Objekt (Aggregat) besteht
Teile sind **existenzabhängig** vom Aggregat



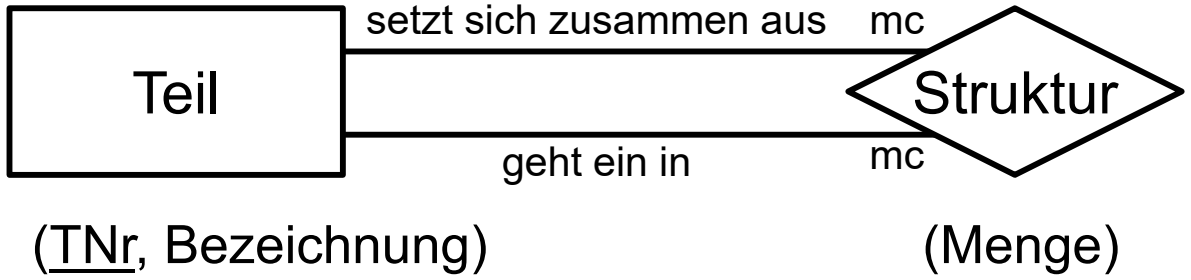
3 Aggregation

Aggregation
Ganzes-zu-Teil-Beziehung;
Darstellung, aus welchen Komponenten ein zusammengesetztes Objekt (Aggregat) besteht
Teile sind nicht abhängig vom Aggregat



Rekursion
Beziehungstyp, der einen E-Typ mit sich selbst in Beziehung setzt zur Umsetzung einer Beziehung zwischen den Objekten dieses E-Typs

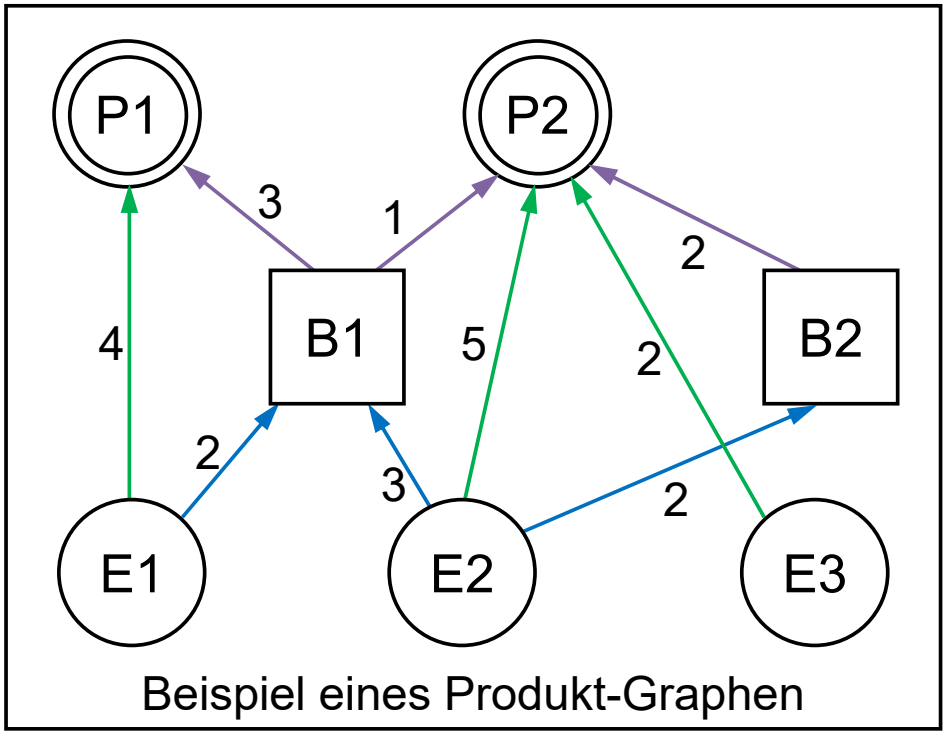
Notwendig: Rollennamen der parallelen Kanten



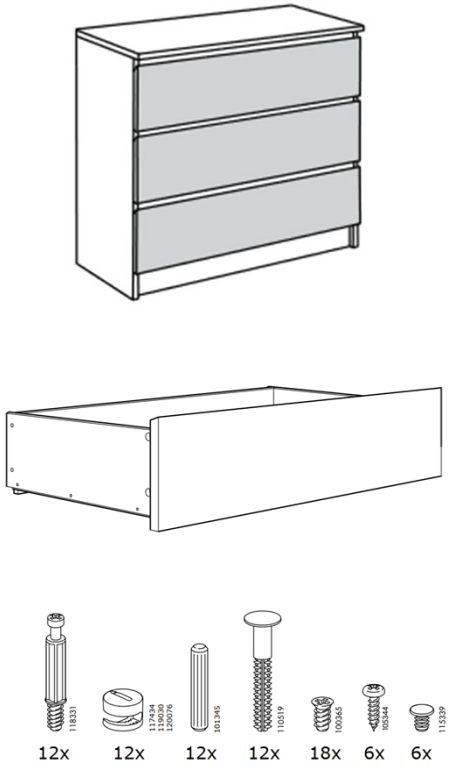


3 Beispiel: Abbildung flexibler Strukturen

Beispiel: Beliebig komplexer Produktaufbau; Anzahl der Komponenten und ihre Zusammensetzung sind beliebig



Beispiel eines Produkt-Graphen



Konkretes Beispiel mit fertigen Produkten P1 und P2, Bauteilen B1 und B2, Einzelteilen E1 bis E3 sowie mit den nötigen Kardinalitäten.

3 Abbildung flexibler Strukturen – Lösungsansatz

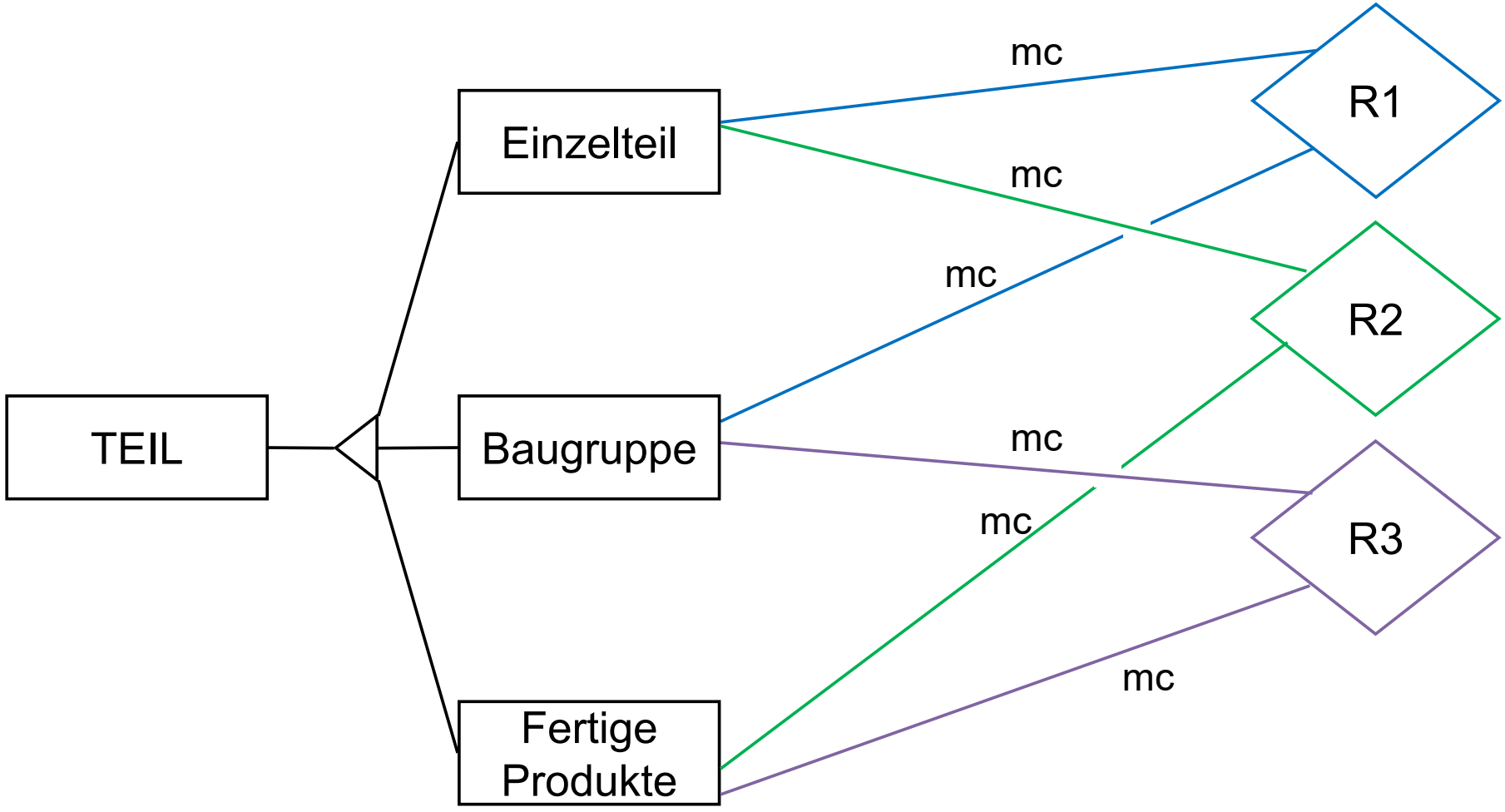
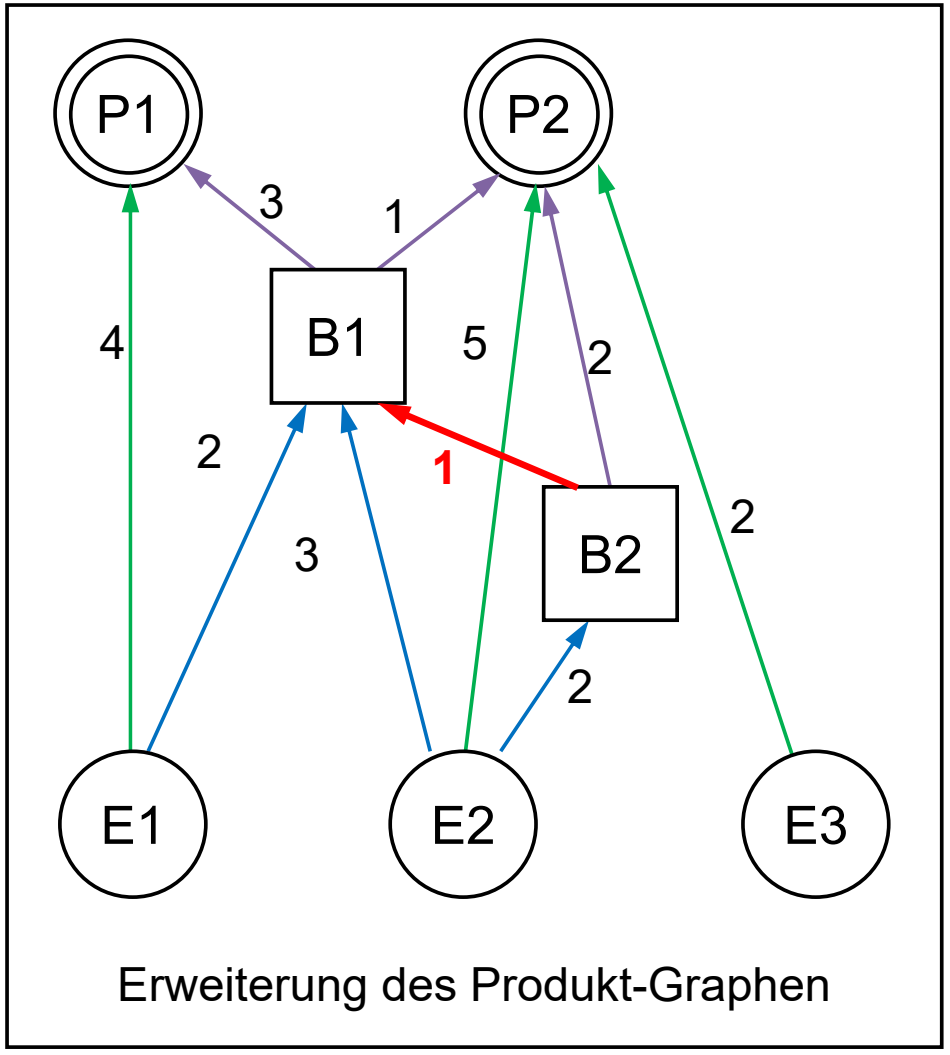
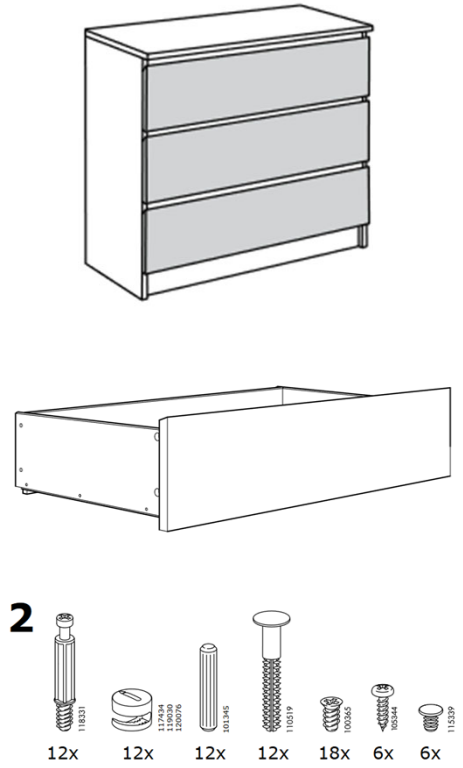


Abbildung flexibler Strukturen

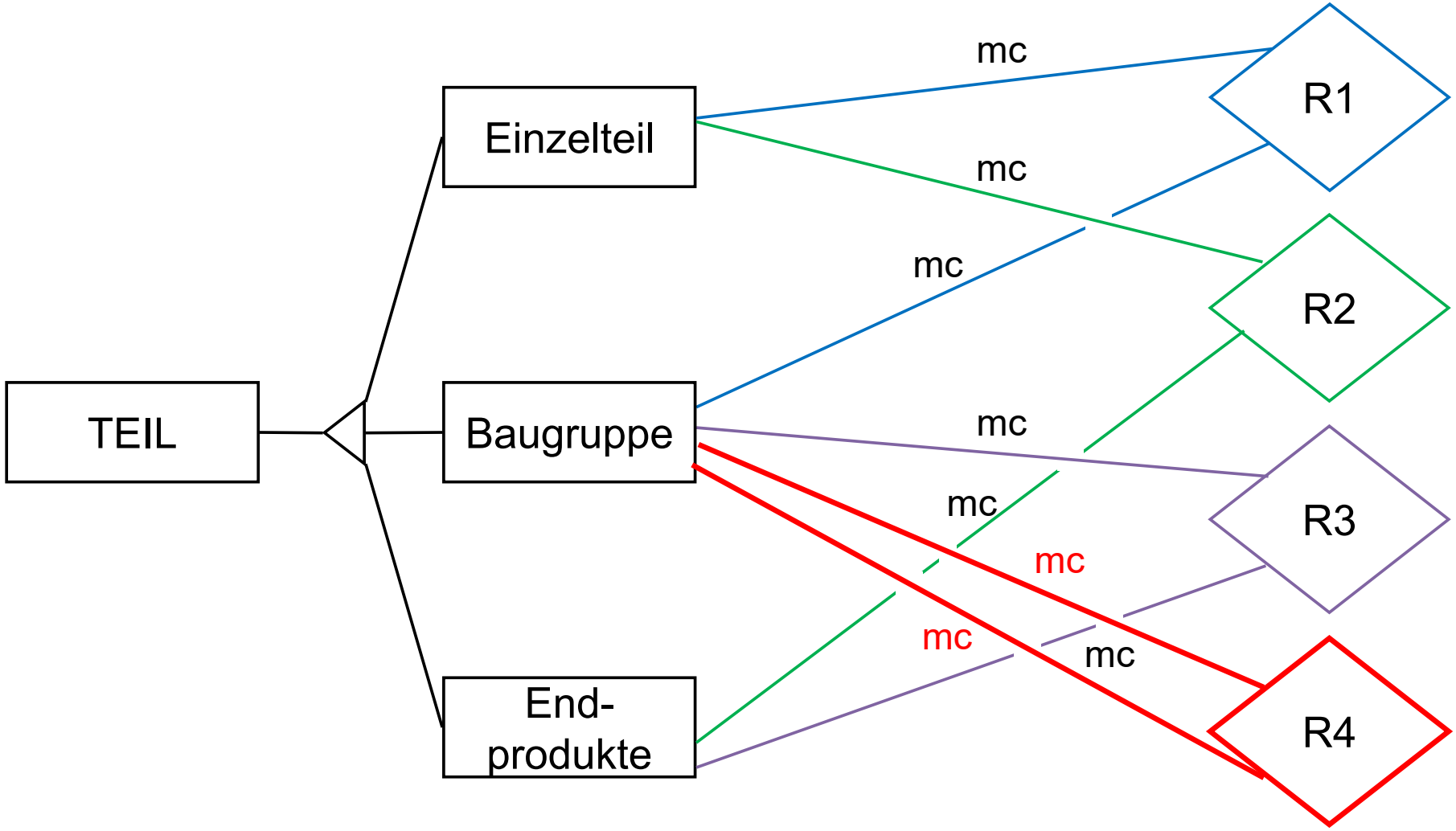
Wie rote Kante
Im ERM ergänzen?



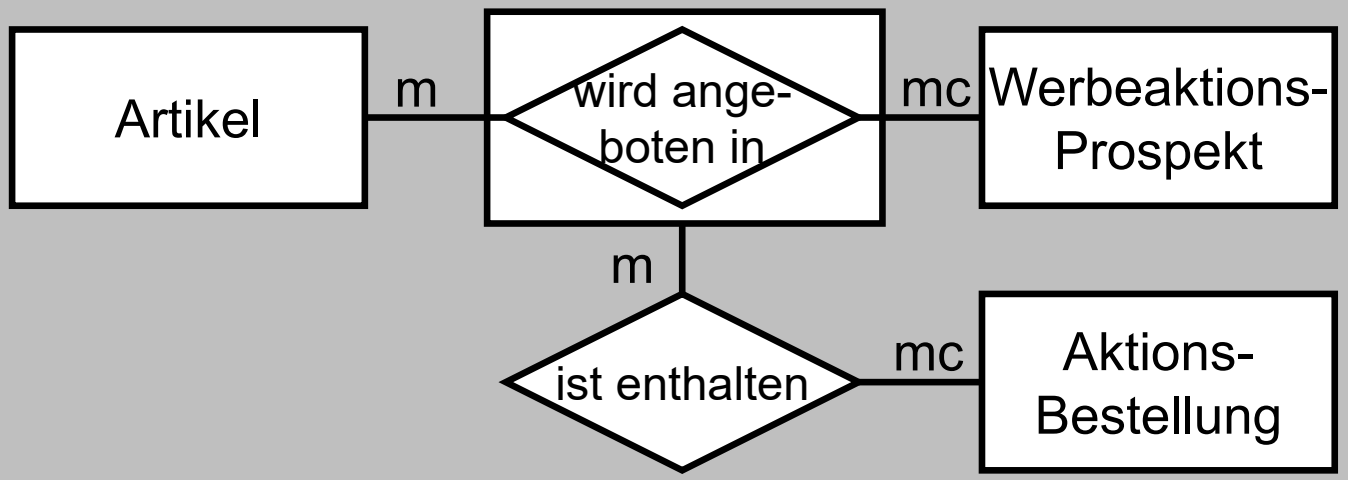
Erweiterung des Produkt-Graphen



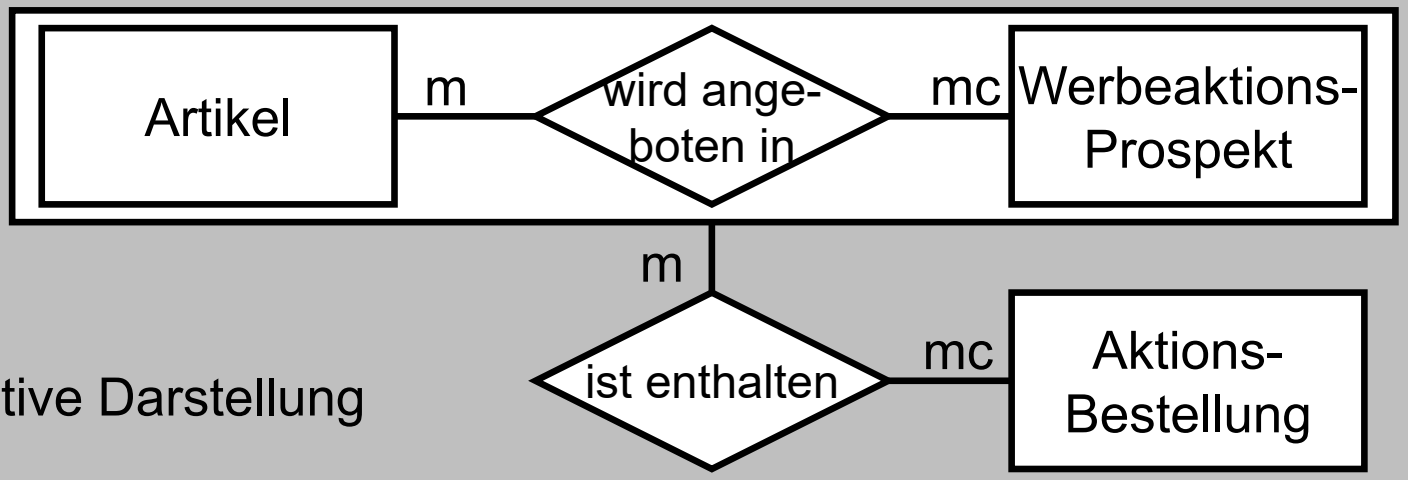
3 Abbildung flexibler Strukturen – Lösungsansatz



3 Zusammenfassung von Beziehungen



3 Zusammenfassung von Beziehungen



Alternative Darstellung

3 Regeln für die Modellierung



- **Vollständigkeit**
  Datenmodell ist vollständig, wenn alle gewünschten Informationen im Modell vorhanden sind, die von einer übergeordneten Anwendung gefordert werden.
- **Redundanzfreie Darstellung**
  Keine doppelte Darstellung der gleichen Informationen.
- **Übersichtlichkeit**
  Einfachheit der Darstellung hinsichtlich der grafischen Elemente:
  - Verbindungslinien waagerecht / senkrecht, möglichst kurz
  - Überkreuzungen von Linien möglichst vermeiden
  - Attribute in Klammern, nicht als Ellipsen

3 Vorgehensweise bei der Modellierung

1. Identifikation der relevanten Entitäten
2. Bestimmung der Attribute der Entitäten
3. Festlegung der Schlüssel
4. Festlegen der Beziehungen zwischen den Entitäten
5. Ermittlung der Kardinalitäten und der Schlüssel

3 Identifikation der relevanten Entitäten

Schritt 1: Identifikation der relevanten Entitäten

Kandidaten für E-Typen

- Individuen und Institutionen
  z.B. Kunde, Student, Lieferant
- materielle und immaterielle Objekte
  z.B. Artikel, Kurs, Reise, Film

- Entitäten, für die keine Attribute gefunden werden (können), deuten auf Modellierungsfehler hin.

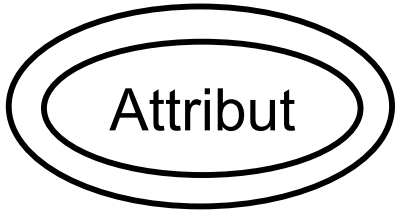
3 Bestimmung der Attribute der Entitäten

Schritt 2: Bestimmung der Attribute der Entitäten

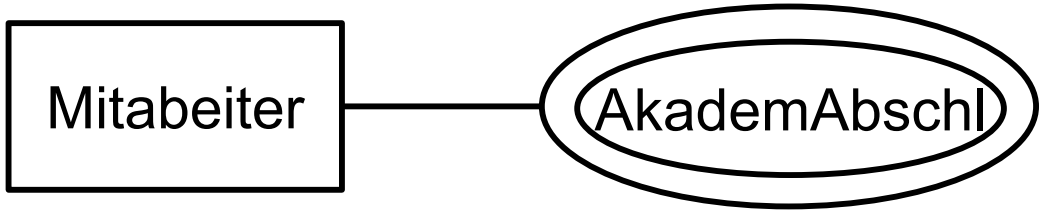
- Jedes Attribut wird nur einmal in einem Objekttyp modelliert.
- Attribute, die nur Werte annehmen können, welche bereits in anderen Entitätsmengen vorhanden sein müssen, stellen i.d.R. falsch modellierte Beziehungen dar.
  z.B. Attribut Projektleiter in Objekttyp Projekt
  $\rightarrow$ Beziehung Projektleitung
- Attribute sind i.d.R. atomar, d.h. jedes Attribut enthält nur eine Information.

3 Attribut – Ausnahme

- Mehrwertige Attribute
- Symbol: doppelte/r Kreis/Ellipse



- Beispiel:
  Prof. Dr. Jens Kurz, Dipl.-Wirtsch.-Inform.
  PD Dr. Marta Schulze, Dipl. Inform.
  Hans Meier, B.Sc.



- Achtung: Modellierung als Beziehung zu eigener Entität meist besser!

3 Festlegung der Schlüssel

Schritt 3: Festlegung der Schlüssel

- Jeder Objekttyp benötigt einen Identifikationsschlüssel, mit dessen Hilfe jeder Datensatz des Objekttyps eindeutig identifiziert werden kann.
- Kriterien zur Wahl des Identifikationsschlüssels
  1. Eindeutigkeit
  2. Unveränderlichkeit
  3. Laufende Zuteilbarkeit
  4. Kürze
- Aspekte
  - Nur Schlüsselattribute kommen mehrfach vor.
  - Primär- und Sekundärschlüssel
  - Fremdschlüssel
  - „sprechende Schlüssel“ / Klassifikationsschlüssel

3 Festlegung der Schlüssel

Schritt 3: Festlegung der Schlüssel

- Identify:
  Vererbter Schlüssel ist wieder Teil des Primärschlüssels

  Bspl.: Raum braucht Gebäude ➔
  PKs des Raums ist Tupel (PK Gebäude, Raumnr)

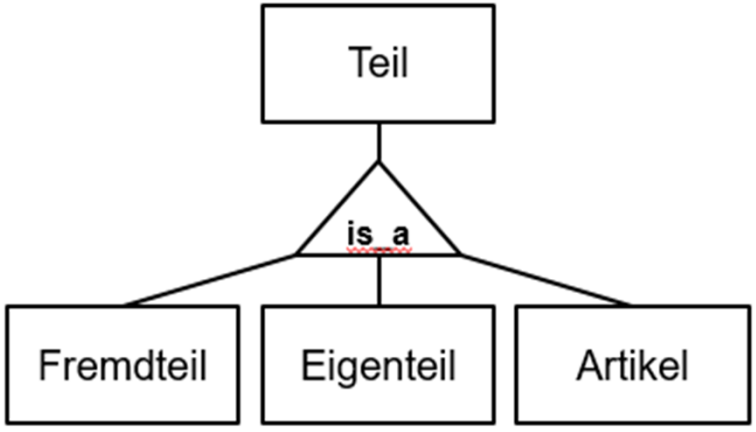
- NonIdentify:
  Vererbter Schlüssel ist nicht Teil des Primärschlüssels

Festlegen der Beziehungen zwischen Entitäten

Schritt 4: Festlegen der Beziehungen zwischen Entitäten

- Art der Beziehung abhängig von
  - Anforderungen der Diskurswelt
  - Abgrenzung der Entitätsmengen

- Vererbte Attribute (einer Spezialisierung) werden i.d.R. nicht an die Beziehung geschrieben, also:



← Attribute hier

← Hier nicht wiederholen

3 Ermittlung der Kardinalitäten und der Schlüssel

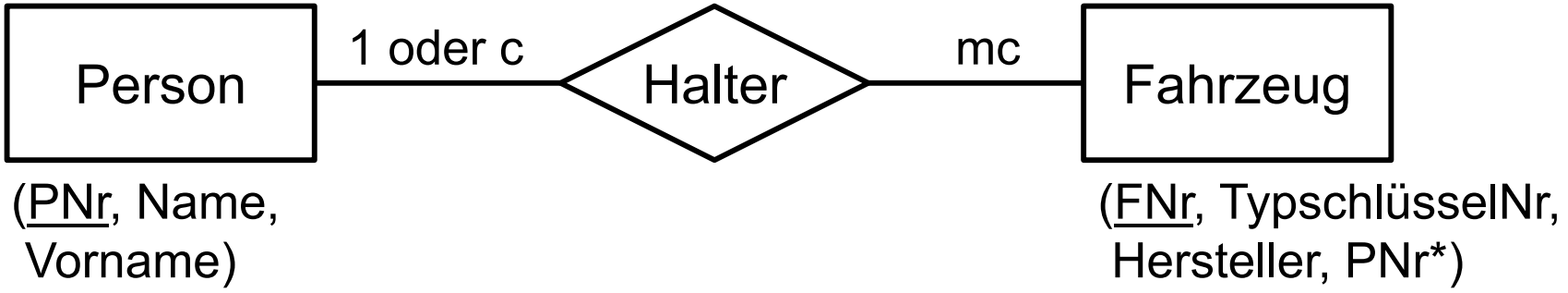
Schritt 5: Ermittlung der Kardinalitäten und der Schlüssel

Hierbei gilt: Kardinalitäten ➔ Schlüssel

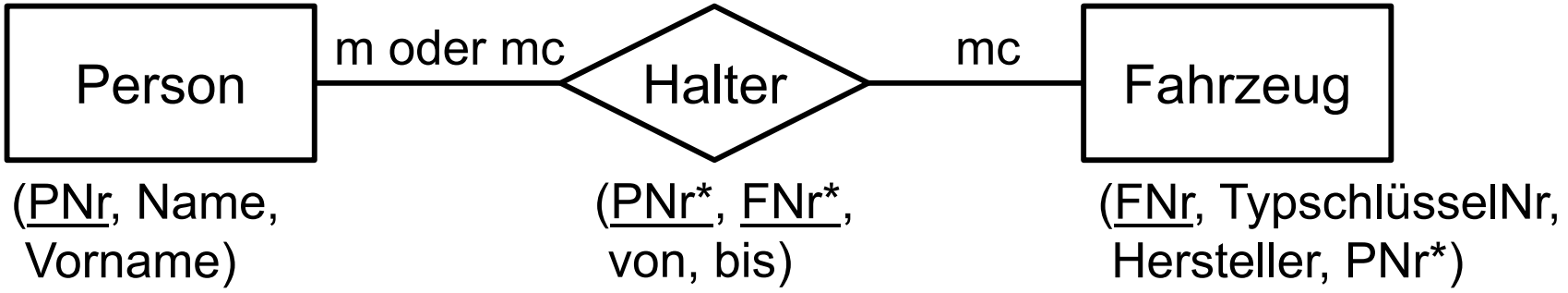
- **Einfachen Beziehungen** (Eine Assoziation hat 1 oder c): Entität mit 1/c vererbt PK i.d.R. als FK in anderer Entität
- **Komplexe Beziehungen** (Assoziationen haben m/mc): Beziehung wird zu eigener Entität, in der die vererbten Schlüssel i.d.R. den Primärschlüssel bilden.
- **Kompl. Bez.** und **Objekte** der adjazenten E-Typen **können mehrfach miteinander in Beziehung stehen**:
  - Zusätzlich zu den vererbten Schlüsseln wird ein zusätzliches Attribut im Primärschlüssel benötigt.
  - Oder es muss ein künstlicher Schlüssel verwendet werden.

3 Modellierungsbeispiele

- **Ein Fahrzeug hat keinen oder einen Halter**



- **Ein Fahrzeug kann keinen, einen, oder viele Halter haben**



3 Typische Modellierungsfehler

- Fremdschlüssel anstatt Beziehung
  - Falsch: Kunde(Knr, Kname, TNr*), Tour(Tnr, Tname)
  - Richtig: Kunde(Knr, Kname) – #bucht(BNr,Knr*, Tnr*) – Tour(Tnr, Tname)
- Falsch platzierte Attribute
  - Falsch: Kunde(Knr, Kname, Bdatum) – #bucht(…) – Tour(Tnr, Tname)
  - Richtig: Kunde(Knr, Kname) – #bucht(…, Bdatum) – Tour(Tnr, Tname)
- Unzureichende Primärschlüssel
  - Ein Name identifiziert einen Studierenden nur unzureichend. Es braucht einen künstlichen Schlüssel wie die Matrikelnummer.
- Zusammengefasste Beziehungen
  - Falsch: Mitarbeiter – #Ausgestattet – Computer;Wagen
  - Richtig: Mitarbeiter – #AusgestattetW – Wagen
    Mitarbeiter – #AusgestattetC – Computer
- Nicht realitätskonforme Modellierung

3 Anwendungsszenario – Banken

Jede Bank verfügt über mehrere Filialen in unterschiedlichen Städten. Die Bankfilialen führen Konten unterschiedlichen Typs (Giro, Festgeld, Spar) für Bankkunden.

An die Kunden werden zudem Darlehen unterschiedlichen Typs vergeben, welche durch eine bankweite eindeutige Darlehensnummer identifiziert werden. Es gibt verschiedene Typen von Darlehen.

3 Anwendungsszenario – Banken

Jedem Kunden ist dabei für ein Konto ein fester Mitarbeiter zugeordnet, der sich in der Filiale am besten mit dem entsprechenden Kontotyp auskennt.

Für ein Konto können außer dem Inhaber noch mehrere Kunden eingetragen werden, die über das Konto verfügen dürfen.

Wie ändern sich das Modell?

3 Anwendungsszenario – Online Shop

Ein Kunde gibt im Online-Shop eine Bestellung über mehrere Artikel auf. Die vorhandenen Artikel werden im Lager zu einer Lieferung zusammengestellt und an den Kunden geschickt. Fehlende Artikel werden, soweit noch im Sortiment, nachgeliefert. 14 Tage nach Erhalt der letzten Artikel werden dem Kunden die Artikel in Rechnung gestellt.

3 Anwendungsszenario – Produktherstellung

Die Einkaufsabteilung eines Unternehmens benötigt zur Unterstützung eine Datenbank. Alle selbst hergestellten Produkte setzen sich aus eingekauften Materialien zusammen. Es soll daher festgehalten werden, welches Produkt aus welchen Materialien besteht und in welcher Menge diese jeweils in das Produkt eingehen. Außerdem soll jedes Material einer Materialgruppe sowie einer bestimmten Klasse (entweder A, B oder C) zugeordnet werden können. Die Lieferanten der Materialien schicken monatlich eine Preisliste, in der verzeichnet ist, welche der vom Unternehmen benötigten Materialien von ihnen zu welchem Preis geliefert werden können. Auch die Daten der jeweils aktuellen Preislisten sollen in der Datenbank erfaßt werden.

3 Anwendungsszenario – Projektmanagement

Es sollen Projekte der unterschiedlichsten Art verwaltet werden. Diese Projekte können eigenständig sein, sie können sich jedoch auf bereits bestehende Projekte beziehen. Bei Anlage von Projekten werden potentiell mehrere Mitarbeiter zugeteilt. Ein wichtiger Punkt besteht in der Verwaltung der Weisungsbefugnis bzgl. eines Projektes: Für die an einem Projekt arbeitenden Mitarbeiter wird eine Weisungshierarchie neu festgelegt, d.h. ein Mitarbeiter A, der in Projekt 1 der Vorgesetzte von Mitarbeiter B ist, kann bzgl. Projekt 2 der Untergebene von Mitarbeiter B sein. Dabei wird für das Projekt eine komplette Hierarchie vom Projektleiter bis zum Kaffeekocher festgelegt.